

Đề kiểm tra quá trình lần 2

Thời gian: 45 phút

Giáo viên: Lê Ánh Hạ

Đề 2

1. (4 điểm) Ở mỗi hình bên dưới cần chú thích đầy đủ bằng các lệnh **xlabel**, **ylabel**, **legend**, **title**.

a) Vẽ đồ thị các hình sau trong cùng một đồ thị (sử dụng lệnh **hold on - hold off**)

$$y_1 = x^2, y_2 = -3x + 1, y_3 = \frac{x}{x^2 + 1}, \quad \forall -3 \leq x \leq 3$$

b) Sử dụng hàm **plot** vẽ đồ thị cho bởi các hàm tham số sau:

$$x(t) = 3 \cos(t), y(t) = 3 \sin(t), \quad \forall 0 \leq t \leq 2\pi$$

2. (4 điểm) Ở hình bên dưới cần chú thích đầy đủ bằng các lệnh **xlabel**, **ylabel**, **title**. Vẽ đồ thị hàm số sau trên miền $[-2\pi, 2\pi] \times [-2\pi, 2\pi]$ bằng cách sử dụng lệnh **subplot** và các lệnh: **plot3**, **mesh**, **meshc**, **meshz**, **surf**, **surfc**

$$z = \sin(x) + \cos(x) \sin\left(y + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{2x - y}{x^2 + 1}$$

3. (4 điểm) Sử dụng biến symbolic để tính toán toán tử Laplace dưới đây:

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}$$

a)

$$f(x, y) = \sin(x) \cos(y) + 2 \sin(xy)$$

b)

$$f(x, y, z) = \frac{x^2 + y^2 - z^2}{3x + 2y + z} + \sin(xyz)$$